

Zadanie 11

Rozwiąż równanie $3 \sin^3 x - \cos^3 x = \sin x \cos^2 x - 3 \sin^2 x \cos x$.

① Przenieśmy wszystko na jedną stronę.

$$3 \sin^3 x - \cos^3 x - \sin x \cos^2 x + 3 \sin^2 x \cos x = 0$$

② Sprawdźmy równanie dla $\cos x = 0$.Będziemy dzielić przez $\cos x$ i sprawdzimy osobny przypadek dla $\cos x = 0$.

$$3 \sin^3 x - 0 - 0 + 0 = 0$$

$$\sin x = 0$$

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

③ Dzielimy przez $\cos^3 x$ by uzyskać $\tan x$.

$$3 \sin^3 x - \cos^3 x - \sin x \cos^2 x + 3 \sin^2 x \cos x = 0 \quad / : \cos^3 x$$

$$3 \tan^3 x - 1 - \tan x + 3 \tan^2 x = 0$$

④ Stosujemy metodę grupowania.

$$3 \tan^2 x (\tan x + 1) - (\tan x + 1) = 0$$

$$(\tan x + 1)(3 \tan^2 x - 1) = 0$$

⑤ Rozwiązujemy równania.

$$\tan x + 1 = 0$$

$$\tan x = -1$$

$$3 \tan^2 x - 1 = 0$$

$$\tan^2 x = \frac{1}{3}$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \vee \quad \tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$x = \frac{\pi}{6} + k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$$

Odp.: $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad x = \frac{\pi}{6} + k\pi, \quad x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

II sposób

Metoda grupowania.

① Przenieśmy wszystko na jedną stronę.

$$3 \sin^3 x - \cos^3 x - \sin x \cos^2 x + 3 \sin^2 x \cos x = 0$$

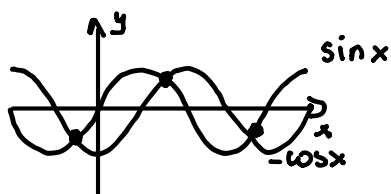
② Stosujemy metodę grupowania.

$$3 \sin^3 x + 3 \sin^2 x \cos x - \cos^3 x - \sin x \cos^2 x = 0$$

$$3 \sin^2 x (\sin x + \cos x) - \cos^2 x (\cos x + \sin x) = 0$$

$$(\sin x + \cos x) (3 \sin^2 x - \cos^2 x) = 0$$

$$\sin x = -\cos x$$



$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$3(1 - \cos^2 x) - \cos^2 x = 0$$

$$3 - 4 \cos^2 x = 0$$

$$\cos^2 x = \frac{3}{4}$$

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \vee \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$$

Można zapisać jako

$$x = \frac{\pi}{6} + k\pi, x = -\frac{\pi}{6} + k\pi.$$

Odp.: $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, x = \frac{\pi}{6} + k\pi, x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$